

① El operador diferencial en superficies

1.1 Definición:

Sea $S \xrightarrow{f} R$ una función diferenciable entre superficies.

Para cada $p \in S$ el operador diferencial de f en p es la función df_p que toma a cada vector $v = \sigma'(t_0)$ tangente de una curva $\sigma(t) \subseteq S$ que pasa por $p = \sigma(t_0)$, y lo manda en $w = \tau'(t_0)$ donde $\tau(t) = f(\sigma(t))$.

$$\begin{aligned} df_p : T_p(S) &\longrightarrow T_{f(p)}(R) \\ v = \sigma'(t_0) &\longmapsto w = \tau'(t_0), \quad \tau(t) = f(\sigma(t)) \end{aligned}$$

1.2 Escritura local:

Tomemos $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño, tal que en $(t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$ estén definidas todas las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} \tilde{\sigma}(t) &= \alpha^{-1}(\sigma(t)) = (u(t), v(t)) \in U & (U, \alpha) &= \text{carta en } p \\ \tilde{f}(u, v) &= \beta^{-1}(f(\alpha(u, v))) = (\tau(u, v), S(u, v)) \in V & (V, \beta) &= \text{carta en } f(p) \end{aligned}$$

Entonces;

$$\begin{aligned} \tilde{\tau}(t) &= \beta^{-1}(\tau(t)) = \text{escritura local de } \tau(t) = f(\sigma(t)) \\ &= \beta^{-1}f\sigma(t) = \beta^{-1}f(\alpha\tilde{\sigma})(t) \\ &= (\beta^{-1}f\alpha)(\tilde{\sigma}(t)) = \tilde{f}\tilde{\sigma}(t) \end{aligned}$$

$$\tilde{\tau}(t) = \tilde{f}(\tilde{\sigma}(t)) = (\tau(u(t), v(t)), S(u(t), v(t))) \quad (\text{i})$$

donde las funciones $\tau(u, v)$, $S(u, v)$, $u(t)$, $v(t)$ son todas diferenciables. En consecuencia; por la regla de la cadena:

$$\tilde{\tau}'(t_0) = [\tilde{f}_*(\tilde{\sigma}(t_0))] \cdot [\tilde{\sigma}'(t_0)] = \underbrace{\begin{bmatrix} \tau_u(u_0, v_0) & \tau_v(u_0, v_0) \\ S_u(u_0, v_0) & S_v(u_0, v_0) \end{bmatrix}}_{\text{No depende de } \sigma} \underbrace{\begin{pmatrix} u'(t_0) \\ v'(t_0) \end{pmatrix}}_{\tilde{v}} \quad (\text{ii})$$

Notemos que la matriz jacobiana de la escritura local

$$A = [\tilde{f}]_* (\tilde{\sigma}(t_0)) = \begin{bmatrix} \tau_u(u_0, v_0) & \tau_v(u_0, v_0) \\ S_u(u_0, v_0) & S_v(u_0, v_0) \end{bmatrix} \quad (\text{iii})$$

no depende de la curva $\sigma(t)$, sino únicamente del punto $p \in S$ y la carta (U, α) en p . La función

$$df_p : T_p(S) \longrightarrow T_{f(p)}(R)$$

tiene el siguiente efecto: si $v = (c_1, c_2) = (c_1\alpha_u + c_2\alpha_v) \in T_p(S)$ satisface $v = \sigma'(t_0)$ para $\sigma(t) = \alpha(u(t), v(t))$, es decir

$$v = \sigma'(t_0) = [\alpha_u, \alpha_v] \begin{pmatrix} u'(t_0) \\ v'(t_0) \end{pmatrix} = c_1\alpha_u + c_2\alpha_v$$

Entonces $\tau(t) = \beta(\tau(t), S(t))$ satisface

$$\begin{aligned} \tau'(t) &= [\beta_\tau, \beta_S] \cdot \begin{pmatrix} \tau'(t_0) \\ S'(t_0) \end{pmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \tau_u & \tau_v \\ S_u & S_v \end{bmatrix} (u_0, v_0) \begin{pmatrix} u'(t_0) \\ v'(t_0) \end{pmatrix} \\ &= [\beta_\tau, \beta_S] \cdot A \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

En resumen: el diferencial se escribe localmente de este modo:

$$\begin{aligned} df_p : T_p(S) &\longrightarrow T_{f(p)}(R) \\ v = c_1\alpha_u + c_2\alpha_v &\longmapsto w = (c_1\tau_u + c_2\tau_v)\beta_\tau + (c_1S_u + c_2S_v)\beta_S \end{aligned} \quad (\text{iv})$$

Si $\mathcal{B}_p = \{\alpha_u, \alpha_v\}$, $\mathcal{B}_{f(p)} = \{\beta_\tau, \beta_S\}$ entonces

$$df_p(c_1, c_2) = A \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \quad df_p(\vec{v}) = A\vec{v} \quad (\text{v})$$

1.3 Propiedades del operador diferencial

- (a) **df_p está bien definido:** Por las igualdades (iv) y (v), $df_p(v)$ solo depende de $p \in S$, la función f y el vector $v \in T_p(S)$; no de la curva $\sigma(t)$. En otras palabras, si $\eta(t)$ es otra curva tal que $\eta'(t_0) = v$ con $\eta(t_0) = p$, entonces:

$$df_p(v) = \left. \frac{d}{dt} (f(\eta(t))) \right|_{t=t_0} = \left. \frac{d}{dt} (f(\sigma(t))) \right|_{t=t_0}$$

da lo mismo.

- (b) **df_p es lineal (en $T_p(S)$):** Por la escritura local, $df_p : T_p(S) \longrightarrow T_{f(p)}(R)$ satisface $df_p(v) = A \cdot v$, donde $A = \left[\tilde{f}_* \right] (q)$ es la matriz jacobiana de cualquier escritura local $\tilde{f} = \beta^{-1}f\alpha$ de f en $q = \alpha^{-1}(p)$. Entonces:

$$\begin{aligned} df_p(c \cdot v + w) &= A(c \cdot v + w) \\ &= c(A \cdot v) + A \cdot w \\ &= c df_p(v) + df_p(w) \end{aligned}$$

- (c) **df_p no depende de las cartas y la escritura local:** Por la manera en la que es definido en (1), no se emplea una carta local.

- (d) **Composición:** Supongamos que $S \xrightarrow{f} R \xrightarrow{g} Q$ es una composición de dos funciones diferenciables entre superficies tal que $g(f(x))$ está definida en un entorno de $p \in S$. Si

$$\sigma(t) = \alpha(u(t), v(t)) = \text{curva en } p = \sigma(t_0)$$

$v = \sigma'(t_0) \in T_p(S)$, entonces

$$\tau(t) = f(\sigma(t)) = \text{curva en } f(p) = f(\sigma(t_0))$$

$w = \tau'(t_0) \in T_{f(p)}(R)$, $w = \tau'(t_0) = df_p(v)$ por definición. Asimismo

$$\gamma(t) = g(\tau(t)) = g(f(\sigma(t))) = \text{curva en } g(f(p)) = g(f(\sigma(t_0))) \in Q$$

$\theta = \gamma'(t_0) \in T_{g(f(p))}(Q)$ y, por definición, $\theta = \gamma'(t_0) = dg_{f(p)}(w) = dg_{f(p)}(df_p(v))$

Pero, asimismo, también tenemos que, por definición $\theta = d(g \circ f)_p(v)$, en resumen:

$$d(g \circ f)_p(v) = dg_{f(p)}(df_p(v))$$

Por la arbitrariedad de $v \in T_p(S)$ se deduce que

$$d(g \circ f)_p \equiv dg_{f(p)} \circ df_p$$